

QUY ƯỚC CHUNG

FoodRescue: đặt tên, API, dữ liệu và giao diện thống nhất cho cả nhóm

Áp dụng cho: Backend Spring Boot · Frontend React + Ant Design · CSDL MySQL 8 (schema v5.4)

Đi kèm: thư mục **quy_uoc_chung/** (file dùng chung, TV1 chép vào repo ngày 1)

Phong cách giao diện: tham khảo trang đặt món Capichi (bố cục, màu cam, nút bo tròn); thương hiệu là FoodRescue

Ngày 25/09/2026

Mục lục

1. Nguyên tắc: mỗi thứ chỉ có một nguồn	5.1 URL và phương thức · 5.2 Dữ liệu · 5.3 Phản hồi và lỗi · 5.4 Mã lỗi · 5.5 Mẫu JSON chính
2. Quy ước đặt tên 2.1 Theo từng tầng · 2.2 Ví dụ xuyên suốt một tính năng	
3. Từ điển thuật ngữ	
4. Trạng thái: giá trị, nhãn, màu	
5. Quy ước API	6. Hệ thống giao diện 6.1 Màu · 6.2 Chữ · 6.3 Khoảng cách, bo góc, bóng · 6.4 Mẫu trang chủ · 6.5 Thẻ túi · 6.6 Trang quản trị · 6.7 Quy tắc component · 6.8 Cách hiển thị dữ liệu · 6.9 Câu chữ
	7. Quy trình giữ đồng bộ
	8. Bộ file dùng chung

1. Nguyên tắc: mỗi thứ chỉ có một nguồn

Nhóm lệch nhau thường vì mỗi người tự viết một bản: người đặt `price`, người đặt `rescuePrice`; người tô "Đã hủy" màu đỏ, người tô xám. Cách chống: **mỗi thứ chỉ được định nghĩa ở đúng một chỗ**, những chỗ khác chỉ dùng lại.

Thứ cần thống nhất	Nguồn duy nhất	Người giữ	Người khác làm gì
Tên bảng, cột, giá trị trạng thái	<code>database/foodrescue_schema.sql</code>	TV1	Cần cột mới: tạo Issue, TV1 sửa qua PR [DB]
Enum trạng thái (Java)	<code>common/enums/*.java</code>	TV1	Chỉ dùng, không tạo enum trùng nghĩa
Mã lỗi và câu thông báo	<code>common/exception/ErrorCode.java</code>	TV1	Thiếu mã: xin thêm qua PR nhỏ
Định dạng phản hồi, lỗi, phân trang	<code>ApiError</code> , <code>PageResponse</code> , <code>GlobalExceptionHandler</code>	TV1	Controller trả DTO hoặc <code>PageResponse</code> ; lỗi thì ném <code>BusinessException</code>
Tên trường JSON, DTO	Mục 3 và 5.5 tài liệu này, sau đó là Swagger sinh từ code	Chủ module	Đổi tên trường đã dùng: báo người dùng API đó trước
Tính tiền	<code>common/util/Money.java</code>	TV1	Không tự nhân chia tiền ở service khác
Màu, font, bo góc, khoảng cách	<code>shared/theme/theme.js</code>	TV1	Không viết mã màu, cỡ chữ trực tiếp trong component
Nhãn và màu trạng thái	<code>shared/constants/status.js</code>	TV1	Dùng <code><StatusTag type value/></code>
Hiện tiền, ngày, khoảng cách	<code>shared/utils/format.js</code>	TV1	Không tự format
Gọi API	<code>shared/api/axios.js</code>	TV1	File api của module import api từ đây
Component dùng chung	<code>shared/components/</code> (mục 6.7)	TV1	Được thêm file mới; sửa file có sẵn thì hỏi TV1

2. Quy ước đặt tên

2.1 Theo từng tầng

Tầng	Quy tắc	Ví dụ
Bảng CSDL	snake_case, số nhiều, tiếng Anh	<code>rescue_batches</code> , <code>order_items</code> , <code>stock_movements</code>
Cột CSDL	snake_case; khoá ngoại <tên>_id; thời điểm *_at; ngày *_date / period_*; tiền *_amount / *_price; đúng sai is_*, can_*, must_*	<code>store_id</code> , <code>completed_at</code> , <code>total_amount</code> , <code>must_change_password</code>
Giá trị trạng thái	CHỮ_HOÀ_GẠCH_DƯỚI, giống hết ở CSDL, Java, JSON, React	<code>PENDING_PAYMENT</code> , <code>REFUND_PENDING</code>
Package Java	chữ thường, chia theo module (không chia theo tầng)	<code>com.foodrescue.order</code> , <code>com.foodrescue.cart</code> , <code>com.foodrescue.common.enums</code>
Entity	Danh từ số ít PascalCase, trùng nghĩa bằng	<code>RescueBatch</code> , <code>OrderItem</code> , <code>StockMovement</code>
Trường Java	camelCase = cột CSDL bỏ gạch dưới (Spring tự đổi)	<code>rescuePrice</code> ↔ <code>rescue_price</code>
Repository / Service / Controller	XRepository, XService, XController; controller admin thêm tiền tố Admin; controller cửa hàng tiền tố Store	<code>OrderService</code> , <code>AdminPayoutController</code> , <code>StoreBatchController</code>
DTO	Vào: <Động từ><Đối tượng>Request; ra: <Đối tượng>Response, bản rút gọn cho danh sách <Đối tượng>SummaryResponse. Dùng record	<code>CreateOrderRequest</code> , <code>OrderResponse</code> , <code>BatchCardResponse</code>
Tên hàm service	Động từ đứng đầu: get (không có thì ném NOT_FOUND), find (trả Optional), list (danh sách/trang), create, update; nghiệp vụ dùng đúng động từ	<code>getOrder(id)</code> , <code>listStoreOrders(storeId, filter, pageable)</code> , <code>cancelOrder</code> , <code>completePickup</code> , <code>approveStore</code> , <code>createPayout</code>

Tầng	Quy tắc	Ví dụ
Hàm trả đúng/sai	is / has / can	isSettled(), canCancel()
Hàng số	UPPER_SNAKE	MAX_QUANTITY_PER_ITEM
URL API	tiền tố /api ; danh từ số nhiều, kebab-case; hành động là đuôi động từ sau id	/api/store/batches/{id}/stock-movements , /api/orders/{id}/cancel
Tham số query, JSON	camelCase	?storeId=2&from=2026-09-01 , "pickupStart"
File React	Component, trang: PascalCase .jsx , trang có đuôi Page ; hook: useX.js ; còn lại camelCase .js	CartPage.jsx , BatchCard.jsx , useCart.js , api.js
Hàm gọi API (React)	Động từ HTTP rõ nghĩa + đối tượng	getCart() , addCartItem(body) , createOrder() , listStoreOrders(params)
Route React	kebab-case, khớp khu vực: / khách, /store/* , /admin/*	/cart , /store/batches/:id , /admin/audit-logs
Biến môi trường	UPPER_SNAKE; frontend bắt đầu bằng VITE_	VNPAY_TMN_CODE , VITE_API_URL

2.2 Ví dụ xuyên suốt: thêm túi vào giỏ

Tầng	Tên
Bảng / cột	cart_items(customer_id, batch_id, quantity, added_at)
Entity / id	CartItem , CartItemId(customerId, batchId)
Repository / Service	CartItemRepository · CartService.addItem(customerId, batchId, quantity)
Controller / URL	CartController · POST /api/cart/items
Request / Response	AddCartItemRequest { batchId, quantity } → CartResponse
Lỗi	BusinessException(ErrorCode.CART_OTHER_STORE) → { "code": "CART_OTHER_STORE", ... }
React	features/order/api.js → addCartItem(body) · useCart() · AddToCartButton.jsx · CartPage.jsx · route /cart
Nhân giao diện	Nút "Thêm vào giỏ", tiêu đề "Giỏ hàng"

3. Từ điển thuật ngữ

Mỗi khái niệm có **một** tên ở mỗi tầng. Không dùng từ đồng nghĩa (vd không dùng `product` , `item` , `bag` cho "túi giải cứu"; luôn là `batch`).

Khái niệm	CSDL	Java / JSON	Nhãn trên giao diện
Túi giải cứu	<code>rescue_batches</code>	<code>RescueBatch</code> / <code>batch</code>	Túi giải cứu, "túi"
Giá gốc	<code>original_price</code>	<code>originalPrice</code>	Giá trị (gạch ngang)
Giá giải cứu	<code>rescue_price</code>	<code>rescuePrice</code>	Giá (màu cam)
Số túi đã đăng	<code>quantity</code> (bảng túi)	<code>quantity</code>	Tổng số túi
Số túi còn lại	<code>remaining_quantity</code>	<code>remainingQuantity</code>	Còn N túi
Khung giờ lấy	<code>pickup_start</code> , <code>pickup_end</code>	<code>pickupStart</code> , <code>pickupEnd</code>	Giờ nhận hàng
Mã nhận hàng	<code>pickup_code</code>	<code>pickupCode</code>	Mã nhận hàng
Mã đơn	<code>order_code</code>	<code>orderCode</code>	Mã đơn
Giỏ hàng / dòng trong giỏ	<code>cart_items</code>	<code>Cart</code> (DTO), <code>CartItem</code>	Giỏ hàng
Chi tiết đơn	<code>order_items</code>	<code>OrderItem</code> / <code>items</code>	Các túi trong đơn
Số lượng trong đơn	<code>order_items.quantity</code> , <code>orders.item_count</code>	<code>quantity</code> , <code>itemCount</code>	Số lượng, "N túi"
Đơn giá / thành tiền	<code>unit_price</code> , <code>subtotal</code>	<code>unitPrice</code> , <code>subtotal</code>	Đơn giá, Thành tiền
Tiền khách trả	<code>total_amount</code>	<code>totalAmount</code>	Tổng tiền
Tỉ lệ phí	<code>commission_rate</code>	<code>commissionRate</code>	Phí nền tảng (%)
Phí nền tảng	<code>commission_amount</code>	<code>commissionAmount</code>	Phí nền tảng
Cửa hàng thực nhận	<code>store_earning</code>	<code>storeEarning</code>	Thực nhận
Giao dịch thanh toán	<code>payments</code> , <code>txn_ref</code>	<code>Payment</code> , <code>txnRef</code>	Giao dịch VNPay
Hoàn tiền	<code>refunds</code> , <code>gateway_ref</code>	<code>Refund</code> , <code>gatewayRef</code>	Hoàn tiền, Mã giao dịch hoàn
Kỳ chi trả	<code>payouts</code> , <code>payout_code</code>	<code>Payout</code> , <code>payoutCode</code>	Kỳ chi trả / Rút tiền
Tổng khách trả của kỳ	<code>gross_amount</code>	<code>grossAmount</code>	Doanh thu
Số tiền chuyển cho cửa hàng	<code>net_amount</code>	<code>netAmount</code>	Số tiền chi trả
Mã chuyển khoản	<code>transfer_ref</code>	<code>transferRef</code>	Mã chuyển khoản
Sổ kho	<code>stock_movements</code> , <code>change_qty</code> , <code>remaining_after</code>	<code>StockMovement</code> , <code>changeQty</code> , <code>remainingAfter</code>	Sổ kho, Thay đổi, Còn lại
Nhật ký thao tác	<code>audit_logs</code> , <code>actor_id</code>	<code>AuditLog</code> , <code>actorId</code>	Nhật ký, Người thực hiện
Cửa hàng / chủ	<code>stores</code> , <code>owner_id</code>	<code>Store</code> , <code>ownerId</code>	Cửa hàng, Chủ cửa hàng
Người giao hàng	<code>handled_by</code>	<code>handledBy</code>	Người giao
Thời điểm chốt đơn	<code>completed_at</code>	<code>completedAt</code>	Hoàn tất lúc
Khoảng cách / thời gian đi	(tính, không lưu)	<code>distanceMeters</code> , <code>durationSeconds</code> , <code>estimated</code>	"2,4 km · 8 phút", "~2,4 km"
Mật khẩu tạm	<code>must_change_password</code>	<code>mustChangePassword</code>	Đổi mật khẩu

4. Trạng thái: giá trị, nhãn, màu

Giá trị giống hệt ở CSDL, enum Java, JSON và `status.js`. Nhãn và màu chỉ lấy từ `status.js` qua `<StatusTag type="order" value={o.status}/>`.

Đơn hàng type="order"	Hiển thị	Thanh toán type="payment"	Hiển thị
PENDING_PAYMENT	Chờ thanh toán	UNPAID	Chưa thanh toán
CONFIRMED	Chờ nhận hàng	PAID	Đã thanh toán
COMPLETED	Đã nhận hàng	REFUND_PENDING	Đang hoàn tiền
CANCELLED	Đã huỷ	REFUNDED	Đã hoàn tiền
EXPIRED	Hết hạn thanh toán		
NO_SHOW	Không đến lấy		

Túi type="batch"	Hiển thị	Cửa hàng type="store"	Hiển thị
AVAILABLE	Đang bán	PENDING	Chờ duyệt
SOLD_OUT	Hết hàng	APPROVED	Đang hoạt động
EXPIRED	Hết giờ	REJECTED	Bị từ chối
CANCELLED	Đã huỷ	LOCKED	Đã khoá

Kỳ chi trả / Hoàn tiền	Hiển thị	Sổ kho type="stock"	Hiển thị
payout: PENDING	Chờ chuyển khoản	LISTED / ADDED	Đăng túi Thêm túi
payout: PAID	Đã chi	REMOVED	Bớt túi
payout: CANCELLED	Đã huỷ	ORDERED / RETURNED	Khách đặt Trả lại
refund: PENDING	Chờ hoàn	Vai trò	Quản trị viên Chủ cửa hàng Nhân viên
refund: COMPLETED	Đã hoàn		

5. Quy ước API

5.1 URL và phương thức

Việc	Mẫu	Mã HTTP khi thành công
Lấy danh sách	GET /api/store/batches? status=AVAILABLE&page=0&size=20&sort=createdAt, desc	200 + PageResponse (hoặc mảng nếu ít)
Lấy 1 đối tượng	GET /api/orders/{id}	200 + DTO
Tạo	POST /api/store/batches	201 + DTO vừa tạo
Sửa toàn bộ / một phần	PUT /api/store/profile · PATCH /api/store/batches/{id}/quantity	200 + DTO sau khi sửa
Hành động nghiệp vụ	POST /api/orders/{id}/cancel , POST /api/admin/payouts/{id}/paid	200 + DTO sau thay đổi
Xoá	DELETE /api/cart/items/{batchId}	204 (không có body)

Khu vực theo quyền (đã chốt trong SecurityConfig): /api/auth/**, GET /api/batches|stores|categories/** công khai · /api/cart/**, /api/orders/** khách hàng · /api/store/** chủ và nhân viên · /api/admin/** admin.

5.2 Dữ liệu

Kiểu	Quy tắc	Ví dụ
Tiền	Số nguyên VND, kiểu number (Java BigDecimal scale 0). Không gửi chuỗi đã format.	"totalAmount": 87000
Tỉ lệ phí	Số, đơn vị %	"commissionRate": 15.00
Thời điểm	ISO không múi giờ, hiểu là giờ Việt Nam	"pickupStart": "2026-09-25T21:00:00"
Ngày / giờ	yyyy-MM-dd / HH:mm:ss	"periodFrom": "2026-09-21", "openTime": "07:00:00"
Trạng thái	Chuỗi CHỮ_HOÀ như enum	"status": "CONFIRMED"
Id / đối tượng lồng	Khoá ngoại gửi lên dạng xxxId ; trả về có thể lồng đối tượng rút gọn	"batchId": 3 · "store": { "id": 2, "name": "..." }
Trường rỗng	Trả null , không bỏ trường; danh sách rỗng trả []	"payoutId": null
File	multipart/form-data : phần data là JSON, phần file tên image / license	Đăng ký cửa hàng, tạo túi

5.3 Phản hồi và lỗi

<pre>// Thành công: trả thẳng dữ liệu (không bọc) GET /api/orders/4 → 200 { "id": 4, "orderCode": "FR260925-0004", ... } // Danh sách phân trang (PageResponse) { "content": [{...}, {...}], "page": 0, "size": 20, "totalElements": 135, "totalPages": 7 }</pre>	<pre>// Lỗi: LUÔN là ApiError { "code": "VALIDATION_ERROR", "message": "Dữ liệu không hợp lệ", "details": [{ "field": "rescuePrice", "message": "Giá giải cứu phải lớn hơn 0" }], "timestamp": "2026-09-25T21:05:00", "path": "/api/store/batches" }</pre>
--	--

- Backend: sai nghiệp vụ thì throw new BusinessException(ErrorCode.X) ; sai dữ liệu vào thì dùng @Valid + annotation (@NotNull , @Min(1) ...) với message tiếng Việt. Không tự dựng ResponseEntity lỗi trong controller.
- Frontend: axios.js đã chuẩn hoá lỗi thành { status, code, message, details }. Hiện message bằng message.error() ; lỗi form thì form.setFields(toFormErrors(e)) ; xử lý riêng theo code khi cần (vd CART_OTHER_STORE thì hỏi xoá giỏ).

5.4 Mã lỗi

Mã	HTTP	Thông báo mặc định	Nhóm
VALIDATION_ERROR	400	Dữ liệu không hợp lệ (kèm details)	Chung

Mã	HTTP	Thông báo mặc định	Nhóm
UNAUTHORIZED / FORBIDDEN / NOT_FOUND	401/403/404	Vui lòng đăng nhập / Không có quyền / Không tìm thấy dữ liệu	Chung
DATA_CONSTRAINT_VIOLATION	422	Dữ liệu vi phạm quy tắc của hệ thống (CSDL chặn; code đúng thì không gặp)	Chung
EXTERNAL_SERVICE_ERROR / INTERNAL_ERROR	502/500	Dịch vụ bên ngoài lỗi / Có lỗi xảy ra	Chung
INVALID_CREDENTIALS , ACCOUNT_LOCKED , PASSWORD_CHANGE_REQUIRED , EMAIL_EXISTS , WRONG_OLD_PASSWORD	401/403/403/409/422	Sai email hoặc mật khẩu · Tài khoản bị khoá · Cần đổi mật khẩu · Email đã dùng · Mật khẩu hiện tại sai	TV1
STORE_NOT_APPROVED , STORE_ALREADY_EXISTS , PRICE_DISCOUNT_TOO_LOW , PICKUP_TIME_INVALID , BATCH_HAS_ORDERS , STOCK_NOT_ENOUGH	403/409/422/422/422/409	Cửa hàng chưa duyệt · Đã có cửa hàng · Giá chưa giảm đủ 40% · Khung giờ sai · Túi đã có đơn · Không đủ số lượng	TV2
REVIEW_NOT_ALLOWED	422	Chỉ đánh giá đơn đã nhận, mỗi đơn 1 lần	TV3
BATCH_NOT_AVAILABLE , BATCH_SOLD_OUT , CART_EMPTY , CART_OTHER_STORE , CART_ITEM_LIMIT , PICKUP_WINDOW_CONFLICT , ORDER_NOT_CANCELLABLE , PICKUP_CODE_INVALID , PICKUP_TOO_EARLY , PICKUP_TOO_LATE , PAYMENT_INVALID_SIGNATURE , PAYMENT_AMOUNT_MISMATCH	409 / 422 / 404 / 400	Xem ErrorCode.java	TV4
REFUND_REF_REQUIRED , PAYOUT_NO_ORDERS , PAYOUT_PENDING_EXISTS , PAYOUT_REF_REQUIRED , PAYOUT_NOT_CANCELLABLE	422/422/409/422/422	Thiếu mã hoàn · Không có đơn để chi · Đang có kỳ chờ · Thiếu mã chuyển khoản · Kỳ đã chi	TV1

5.5 Mẫu JSON chính

```
// POST /api/auth/login
→ { "email": "an.malyhoang@gmail.com", "password": "123456" }
← { "token": "eyJhbGciOiI...", "mustChangePassword": false,
    "user": { "id": 8, "fullName": "Ma Lý Hoàng Ân",
              "role": "CUSTOMER", "storeId": null } }

// GET /api/batches?lat=10.77&lng=106.69&radiusKm=5
(BatchCardResponse)
{ "id": 3, "title": "Surprise Box Bánh Pháp",
  "imageUrl": "/uploads/b3.jpg", "categoryId": 2,
  "originalPrice": 120000, "rescuePrice": 45000,
  "discountPercent": 63, "remainingQuantity": 14,
  "status": "AVAILABLE",
  "pickupStart": "2026-09-25T21:00:00",
  "pickupEnd": "2026-09-25T22:00:00",
  "store": { "id": 2, "name": "Sweet Paris Bakery & Coffee",
             "address": "45 Lê Duẩn, ...", "latitude": 10.781254,
             "longitude": 106.698942, "ratingAvg": 4.5 },
  "distanceMeters": 2350, "durationSeconds": 452,
  "estimated": false }

// GET /api/cart (CartResponse)
{ "storeId": 2, "storeName": "Sweet Paris Bakery & Coffee",
  "items": [ { "batchId": 3, "title": "Surprise Box Bánh Pháp",
               "imageUrl": "...", "unitPrice": 45000, "quantity": 1,
               "subtotal": 45000, "remainingQuantity": 14,
               "available": true } ],
  "itemCount": 1, "totalAmount": 45000,
  "pickupStart": "2026-09-25T21:00:00",
  "pickupEnd": "2026-09-25T22:00:00", "canCheckout": true }
```

```
// POST /api/orders (tạo đơn từ giờ)
< { "orderId": 9, "orderCode": "FR260925-0009",
    "paymentUrl": "https://sandbox.vnpayment.vn/paymentv2/..." }

// GET /api/orders/4 (OrderResponse)
{ "id": 4, "orderCode": "FR260925-0004",
  "status": "CONFIRMED", "paymentStatus": "PAID",
  "itemCount": 2, "totalAmount": 87000,
  "commissionRate": 15.00, "commissionAmount": 13050,
  "storeEarning": 73950, "pickupCode": "H2R9W7",
  "pickupStart": "2026-09-25T21:00:00",
  "pickupEnd": "2026-09-25T22:00:00",
  "items": [ { "batchId": 3, "title": "Surprise Box Bánh Pháp",
    "quantity": 1, "unitPrice": 45000, "subtotal": 45000
  },
    { "batchId": 4, "title": "Bánh Kem Lát Mini",
    "quantity": 1, "unitPrice": 42000, "subtotal": 42000
  } ],
  "store": { "id": 2, "name": "...", "latitude": 10.781254,
    "longitude": 106.698942 },
  "refund": null, "payoutId": null, "reviewed": false,
  "createdAt": "2026-09-25T10:20:00" }

// GET /api/store/batches/3/stock-movements (mảng)
[ { "id": 6, "reason": "LISTED", "changeQty": 15,
  "remainingAfter": 15, "orderCode": null,
  "actorName": "Huỳnh Ngọc Mai", "createdAt": "..." } ]

// GET /api/admin/payouts/1 (PayoutResponse)
{ "id": 1, "payoutCode": "PO-1-20260924", "storeId": 1,
  "periodFrom": "2026-09-21", "periodTo": "2026-09-24",
  "orderCount": 2, "grossAmount": 200000,
  "commissionAmount": 30000, "netAmount": 170000,
  "bankName": "Vietcombank", "bankAccountNo": "0071000123456",
  "status": "PAID", "transferRef": "VCB-FT26267112233",
  "orders": [ { "orderCode": "FR260923-0001", "storeEarning": 68000
  } ] }
```

Đây là hợp đồng ban đầu, chốt ở buổi họp cuối tuần 1. Khi backend viết xong DTO thì Swagger (</swagger-ui.html>) là nguồn chính thức; thay đổi so với bảng này phải báo người dùng API đó.

6. Hệ thống giao diện

Phong cách tham khảo trang đặt món **Capichi**: nền trắng sạch, **cam** là màu nhấn, ô tìm kiếm và tab **bo tròn dạng viên thuốc**, thẻ có vùng ảnh **nền xám nhạt** và bóng mờ, nút phụ **nền đen**. Chỉ lấy phong cách và bố cục; logo, tên, hình ảnh, banner đều là của FoodRescue. Mọi giá trị dưới đây nằm trong `theme.js`.

6.1 Màu

primary #FF7A1A · nút chính, link, giá	primaryHover #F06A0A	primarySoft #FFF1E6 · nền được chọn	dark #111111 · nút "Đăng ký"	eco #1E8E4E · tiết kiệm, hoàn tất	ecoSoft #E8F5EE
danger #E5484D · huỷ, xoá, lỗi	info #2C7BE5	text #1F1F1F	textSecondary #6B7280	textMuted #9CA3AF · giá gốc	border #E5E7EB
bgSoft #F5F5F5 · nền ảnh thẻ	bgPage #FAFAFA · nền trang quản trị				

Quy tắc: mỗi màn hình chỉ **một** nút cam chính; nút phụ viền hoặc nền đen; màu đỏ chỉ dùng cho hành động huỷ/xoá và lỗi; xanh `eco` dành cho thông tin tiết kiệm, CO₂, "Đã nhận hàng".

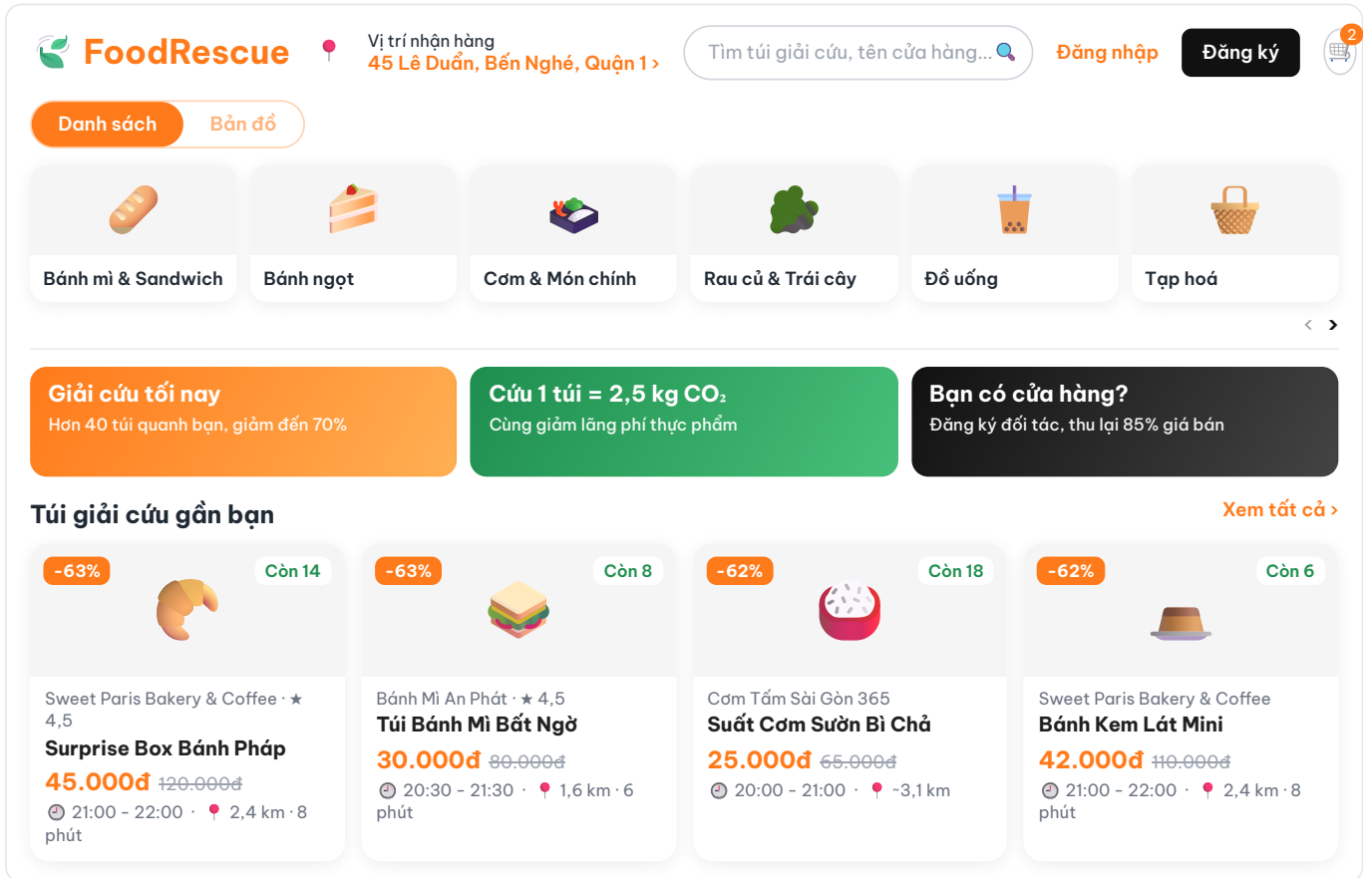
6.2 Chữ

Cấp	Cỡ / đậm	Dùng cho
Font	Be Vietnam Pro (Google Fonts, thiết kế cho tiếng Việt); dự phòng <code>system-ui</code> , <code>Segoe UI</code> , <code>Roboto</code> , <code>Arial</code> . Mã đơn, mã nhận hàng dùng font mono.	
xxl	28 / 700	Tiêu đề banner, mã nhận hàng trên trang đơn
xl	22 / 700	Tiêu đề trang
lg	18 / 700	Tiêu đề mục ("Túi giải cứu gần bạn"), giá trên trang chi tiết
md	16 / 600	Tên túi trên trang chi tiết, số liệu trên thẻ thống kê
base	14 / 400-600	Nội dung, nút, ô nhập, bảng (mặc định)
sm, xs	13, 12 / 400	Tên cửa hàng trên thẻ, khoảng cách, chú thích, nhãn trạng thái

6.3 Khoảng cách, bo góc, bóng

Nhóm	Giá trị
Khoảng cách	Chỉ dùng thang 4 · 8 · 12 · 16 · 24 · 32 · 48 px (<code>space.xs</code> → <code>space.xxxl</code>). Khoảng giữa các thẻ 16; giữa các mục lớn 32-48; lề hai bên trên điện thoại 16.
Bo góc	Ô nhập, nút vuông 8 · thẻ, banner 12 · ô tìm kiếm, nút "Đăng ký", tab dạng viên thuốc 999.
Bóng	Thẻ <code>0 2px 10px rgba(0,0,0,.06)</code> ; khi rê chuột <code>0 6px 18px rgba(0,0,0,.10)</code> . Không dùng viền đậm cho thẻ.
Bố cục	Trang khách: nội dung rộng tối đa 1200px, căn giữa, header cao 80px. Trang cửa hàng/admin: menu trái 232px, nội dung nền <code>#FAFAFA</code> . Lưới thẻ túi: 4 cột (≥ 1200px), 3 (≥ 992), 2 (≥ 576), 1 (điện thoại).

6.4 Mẫu trang chủ (khách hàng)



Phần	Quy ước (theo mẫu Capichi, dùng Ant Design)
Header	Trắng, cao 80px, dính trên cùng. Trái: logo FoodRescue + "Vị trí nhận hàng" (icon ghim, địa chỉ màu cam, bấm để mở bản đồ chọn vị trí; lấy từ Geolocation). Giữa: <code>Input</code> bo tròn cao 52px, icon kính lúp bên phải. Phải: "Đăng nhập" chữ cam, "Đăng ký" nút đen, icon giỏ hàng có số túi (chỗ nút ngôn ngữ của mẫu).
Tab chuyển	Segmented bo tròn: "Danh sách / Bản đồ" (tương ứng "Nhà hàng / Siêu thị" của mẫu); ô chọn nền cam chữ trắng, ô còn lại chữ cam nhạt.
Thanh danh mục	Thẻ trắng bo 12, bóng mờ; nửa trên là ảnh danh mục (<code>categories.image_url</code> , ảnh PNG nền trong) trên nền <code>#F5F5F5</code> ; dưới là tên danh mục chữ đậm. Cuộn ngang, 2 nút mũi tên ở góc phải bên dưới. Bấm vào thì lọc danh sách.
Hàng banner	3 banner bo 12, cao khoảng 180px trên desktop, dưới đường kẻ mảnh. Ảnh banner do nhóm tự làm (Canva), để trong <code>frontend/src/assets/banners</code> , không lấy ảnh của trang mẫu.
Danh sách túi	Tiêu đề mục chữ đậm 18px + link "Xem tất cả >" màu cam; lưới thẻ túi (mục 6.5).

6.5 Thẻ túi giải cứu (BatchCard)

Phần của thẻ	Quy ước
Ảnh	Tỉ lệ 4:3, nền <code>#F5F5F5</code> , bo 12 phía trên; không có ảnh thì hiện ảnh của danh mục.
Nhãn trên ảnh	Trái: "-63%" nền cam chữ trắng (<code>discountPercent</code>). Phải: "Còn 14" nền trắng chữ xanh; còn ≤ 3 thì chữ đỏ "Chỉ còn 2"; hết thì phủ mờ + "Đã hết".
Dòng 1	Tên cửa hàng (13px, xám) · ★ điểm đánh giá (nếu có).
Dòng 2	Tên túi (15px, đậm, tối đa 2 dòng, cắt "...").
Dòng 3	Giá giải cứu (cam, 16px, đậm) + giá gốc (xám nhạt, gạch ngang).
Dòng 4	🕒 khung giờ lấy (<code>formatPickupWindow</code>) · 📍 khoảng cách (<code>formatDistanceLine</code>). Icon dùng <code>@ant-design/icons</code> (<code>ClockCircleOutlined</code> , <code>EnvironmentOutlined</code>), không dùng emoji trong code thật.
Tương tác	Cả thẻ bấm được → <code>/batches/:id</code> ; rê chuột thì tăng bóng; không đặt nút "Thêm vào giỏ" trên thẻ (đặt ở trang chi tiết).

6.6 Trang quản trị (cửa hàng, nhân viên, admin)



Tổng quan

Đơn hàng

Màn hình quầy

Túi giải cứu

Nhân viên

Doanh thu

Hồ sơ cửa hàng

Đơn hàng hôm nay

Chờ nhận hàng
3

Đã giao
12

Doanh thu
1.240.000đ

Thực nhận
1.054.000đ

Mã đơn	Khách	Túi	Tổng tiền	Giờ nhận	Trạng thái
FR260925-0004	Ma Lý Hoàng Ân	2 túi	87.000đ	21:00 - 22:00	<button>Chờ nhận hàng</button>
FR260925-0007	Phạm Minh Thư	1 túi	45.000đ	21:00 - 22:00	<button>Đã hủy</button> <button>Đang hoàn tiền</button>

Ant Design `Layout` + `Sider` trắng; mục đang chọn nền cam nhạt, chữ cam, vạch cam bên phải. Nội dung: tiêu đề trang 22px → hàng thẻ số liệu (`Card`) → bảng (`Table`, 20 dòng mỗi trang). Màn hình quầy dùng chữ to hơn (ô nhập mã cao 64px, chữ mã 28px) để dùng trên tablet.

6.7 Quy tắc component

Component dùng chung (<code>shared/components</code>)	Dùng khi
<code>MoneyText</code> , <code>PriceTag</code>	Mọi chỗ hiện tiền; <code>PriceTag</code> = giá giải cứu cam + giá gốc gạch ngang + nhân % giảm.
<code>StatusTag</code>	Mọi chỗ hiện trạng thái (lấy từ <code>status.js</code>).
<code>DistanceText</code> , <code>PickupWindow</code>	Khoảng cách, khung giờ lấy.
<code>BatchCard</code> , <code>CategoryStrip</code> , <code>SiteHeader</code>	Trang khách (TV3 viết, đặt vào <code>shared/components</code> vì TV4 cũng dùng).
<code>PageHeader</code> , <code>StatCard</code> , <code>EmptyState</code>	Trang quản trị; trạng thái rỗng có hình minh họa + 1 câu hướng dẫn + 1 nút.
<code>ConfirmAction</code>	Bọc <code>Popconfirm</code> cho hành động không hoàn tác: hủy đơn, hủy túi, khoá tài khoản, xác nhận đã chi, xác nhận đã hoàn.

- Form: bố cục dọc, nhãn trên ô nhập, nút lưu ở cuối bên phải; lỗi hiện ngay dưới ô (từ `details` của API).
- Trạng thái chờ: bảng và danh sách dùng `Skeleton`; nút đang gửi dùng `loading` và không bấm lại được.
- Thông báo: thành công `message.success` 2 giây; lỗi `message.error(e.message)`; hành động tiền dùng `Modal` xác nhận có hiện số tiền.
- Icon: chỉ `@ant-design/icons`, kiểu `Outlined`.

6.8 Cách hiển thị dữ liệu (`format.js`)

Dữ liệu từ API	Hàm	Hiển thị
45000	<code>formatMoney</code>	45.000đ
80000, 30000	<code>discountPercent</code>	-63%
"2026-09-25T21:05:00"	<code>formatDateTime</code> / <code>formatDate</code>	25/09/2026 21:05 · 25/09/2026
khung giờ hôm nay / ngày khác	<code>formatPickupWindow</code>	21:00 - 22:00 · 21:00 - 22:00, 26/09
2350, 452, false	<code>formatDistanceLine</code>	2,4 km · 8 phút
2380, null, true	<code>formatDistanceLine</code>	~2,4 km
850	<code>formatDistance</code>	850 m
Mã đơn, mã nhận hàng	<code>font mono</code>	FR260925-0004 · H2R9W7

Kết quả trong bảng là kết quả chạy thật các hàm trong `format.js` bằng Node.

6.9 Câu chữ

- Xưng "bạn"; câu ngắn, tích cực: "Bạn đã giải cứu 1 túi!", "Túi vừa được giải cứu hết".
- Nút bắt đầu bằng động từ: "Thêm vào giỏ", "Đặt hàng", "Đã giao", "Xác nhận đã chi". Không dùng "OK", "Submit".
- Luôn gọi đúng thuật ngữ mục 3: "túi giải cứu" (không "sản phẩm"), "mã nhận hàng" (không "mã QR code"), "thực nhận" (không "lợi nhuận").

- Thông báo lỗi lấy từ backend (`ErrorCode`), frontend không tự đặt câu khác cho cùng một lỗi.

7. Quy trình giữ đồng bộ

7.1 Làm một API mới (hợp đồng trước, code sau)

- Viết hợp đồng:** chủ module thêm DTO request/response (`record`, đúng tên mục 3) và chữ ký controller trả dữ liệu giả, mở PR nhỏ `api: ...`. Trong PR ghi ví dụ JSON.
- Người dùng API xem:** ai sẽ gọi API đó (thường cùng module, hoặc TV khác ở điểm nổi) review tên trường trong 24 giờ.
- Merge hợp đồng:** Swagger trên nhánh `develop` hiện API mới; frontend bắt đầu làm với dữ liệu giả (MSW hoặc trả cứng).
- Viết phần thật:** service, repository, validate, lỗi bằng `ErrorCode`; test Postman; lưu request vào collection chung.
- Nối giao diện:** bỏ dữ liệu giả, gọi API thật, xử lý loading / lỗi.
- Đổi hợp đồng sau khi đã dùng:** không đổi tên hay bỏ trường; nếu bắt buộc thì thêm trường mới, báo nhóm, bỏ trường cũ ở PR sau.

7.2 Thay đổi đồ dùng chung

- File trong `common/` (backend), `shared/` (frontend), `database/`, `pom.xml`, `package.json`: chỉ sửa qua PR riêng, gắn nhãn `shared-change`, TV1 duyệt, nhấn nhóm sau khi merge để mọi người pull.
- Muốn thêm màu, cỡ chữ, trạng thái, mã lỗi mới: thêm vào đúng file nguồn (mục 1), không định nghĩa tạm trong module của mình.

7.3 Công cụ

Công cụ	Cách dùng
EditorConfig + Prettier	Cùng thực lệ, xuống dòng; VS Code bật "Format on Save" với Prettier; IntelliJ bật EditorConfig (mặc định có) và dùng "Reformat Code" trước khi commit.
Swagger (springdoc-openapi)	Nguồn chính thức của API sau tuần 1: <code>http://localhost:8080/swagger-ui.html</code> . Mô tả trường bằng <code>@Schema(description = "...")</code> khi tên chưa rõ nghĩa.
Postman	Collection chung trong <code>docs/postman/</code> , mỗi module một thư mục; có sẵn biến <code>{{baseUrl}}</code> , <code>{{token}}</code> .
Mẫu Pull Request	<code>.github/pull_request_template.md</code> : checklist đặt tên, API, giao diện, file dùng chung, test.
Buổi review giao diện	Cuối mỗi tuần chiếu các màn hình mới cạnh nhau (desktop + điện thoại); sửa ngay chỗ lệch màu, khoảng cách, câu chữ.

8. Bộ file dùng chung (`quy_uoc_chung/`)

File	Nội dung
<code>.editorconfig</code> , <code>.gitattributes</code>	UTF-8, LF, thực lệ 2 (Java 4)
<code>.github/pull_request_template.md</code>	Checklist Pull Request
<code>backend/.../common/enums/</code> (13 file)	<code>Role</code> , <code>UserStatus</code> , <code>StoreStatus</code> , <code>BatchStatus</code> , <code>OrderStatus</code> , <code>PaymentStatus</code> , <code>PaymentTxnStatus</code> , <code>RefundStatus</code> , <code>RefundReason</code> , <code>PayoutStatus</code> , <code>StockReason</code> , <code>AuditAction</code> , <code>EntityType</code>
<code>backend/.../common/api/</code>	<code>ApiError</code> , <code>PageResponse</code>
<code>backend/.../common/exception/</code>	<code>ErrorCode</code> (36 mã), <code>BusinessException</code> , <code>GlobalExceptionHandler</code>
<code>backend/.../common/util/Money.java</code> + <code>MoneyTest</code>	Tính phí, thực nhận, thành tiền, kiểm tra giá, % giảm
<code>backend/.../common/config/TimeZoneConfig.java</code> , <code>application.yml</code>	Giờ Việt Nam, cấu hình chung
<code>frontend/.prettierrc.json</code>	Format code React
<code>frontend/src/shared/theme/theme.js</code>	Màu, font, bo góc, khoảng cách, theme Ant Design
<code>frontend/src/shared/constants/status.js</code>	Nhãn + màu của 10 nhóm trạng thái
<code>frontend/src/shared/utils/format.js</code>	Tiền, % giảm, ngày giờ, khung giờ, khoảng cách
<code>frontend/src/shared/api/axios.js</code>	Gắn JWT, chuẩn hoá lỗi, chuyển trang khi 401 / cần đổi mật khẩu

Đã kiểm tra: phần backend biên dịch với Spring Boot 3.3.5 (JDK 21), `MoneyTest` pass 4/4 và công thức phí khớp dữ liệu mẫu trong CSDL; phần frontend qua kiểm tra cú pháp bằng Node 24, các hàm format cho đúng kết quả ở mục 6.8. CSDL v5.4 (thêm ảnh và thứ tự cho danh mục) đã chạy lại trên MySQL 8.0.40: 13 bảng, 25 CHECK, 4 trigger, các câu kiểm tra đều sạch.